OPEN SOURCE 101 · 高校社团公开课

开源启动器

你每天都在用它，却从没按下 START

▶ PRESS START

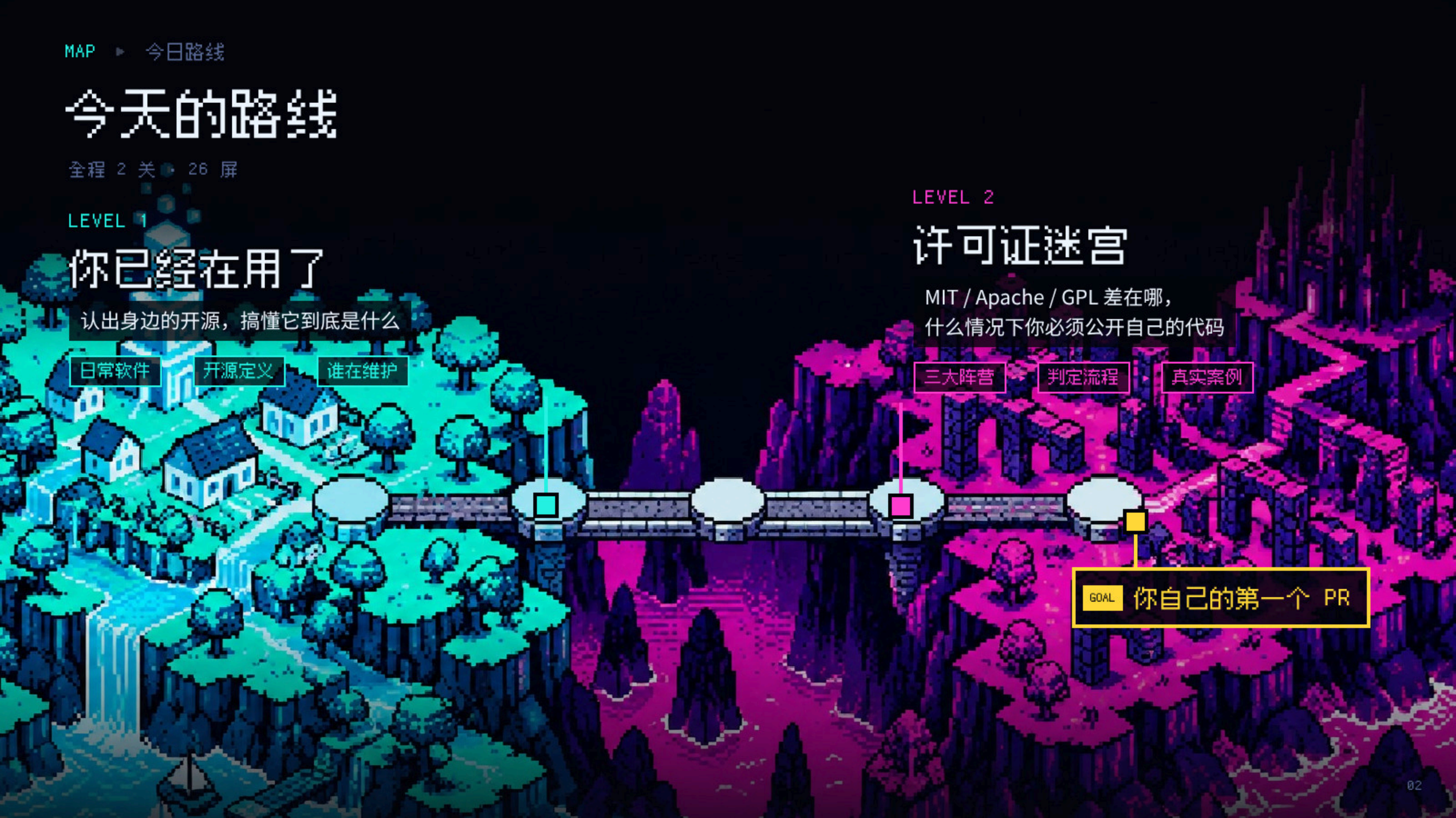




MAP ▸ 今日路线

今天的路线

全程 2 关 · 26 屏



LEVEL 1

你已经在用了

认出身边的开源，搞懂它到底是什么

日常软件

开源定义

谁在维护

LEVEL 2

许可证迷宫

MIT / Apache / GPL 差在哪，
什么情况下你必须公开自己的代码

三大阵营

判定流程

真实案例

GOAL 你自己的第一个 PR

ENTERING AREA 01

LEVEL 1

你已经在用了

> 认出身边的开源软件，并搞清楚“开源”到底意味着什么





GEEK NPC

下面这些，你今天用过几个？

心里数一下，别出声。

- ☐ Chrome / Edge 浏览器
- ☐ Android 手机
- ☐ VS Code
- ☐ 微信里打开的网页
- ☐ B 站 / 抖音的播放器
- ☐ 宿舍的 WiFi 路由器
- ☐ 学校的教务 / 图书馆系统
- ☐ ChatGPT 这类网站

答案在后面三屏。

两个最大的反差：闭源的壳 + 开源的核

同一尺度的剖面：上面那层薄薄的是你看见的产品，下面厚的那层才是它真正跑起来的东西。

层高 = 同一尺度

对象 01

Google Chrome / Microsoft Edge

H.264 / AAC 专有编解码器 | 崩溃上报与用户指标 | Google API Keys

不是开源软件

你下载安装的那个浏览器产品

Chromium

是开源项目，源码公开可下载

“Chrome 不是开源软件，但它的内核 Chromium 是。”

对象 02

Android 手机

Google 官方说明：userspace 代码偏好 Apache-2.0 / BSD / MIT，刻意回避 LGPL

不一定开源

你手机里的 Google 服务、厂商 UI、驱动固件

AOSP

Android 开源项目 · 首选 Apache-2.0

Linux kernel

例外：部分为 GPL-2.0（有条件）

开源的是 AOSP 这一层，不是你手里整台手机。

你用的从来不是“纯闭源”或“纯开源”，而是一层一层叠起来的。

LV.1 ▸ 你已经在用了

你的道具栏：这些全是开源的

九件你已经装备好的东西 —— 下面写的是它们真实的许可证

01
VS Code
MIT 开源的是 Code - OSS →
写作业代码

02
Python
PSF-2.0
爬虫、数据分析、毕设

03
Git
GPL-2.0-only
版本控制

04
7-Zip
LGPL 部分 BSD；含 unRAR 限制
解压作业包

05
Blender
源码 GPL-2.0+
二进制发行 GPL-3.0+
3D 建模、游戏美术

06
OBS Studio
GPLv2 系
录课、社团直播

07
VLC
GPL v2
放各种打不开的格式

08
LibreOffice
MPL 2.0
写论文、做 PPT

09
SQLite
公有领域 Public Domain
你的聊天记录就在里面

◀ 格 01 · VS Code

开源的是 MIT 许可的 Code - OSS；你下载的 VS Code 是**微软专有许可**的发行版。

◀ 格 05 · Blender

Blender 做出来的**作品是你的，可商用**。官方原话：

> "What you create with Blender is your sole property."

"开源软件做出来的东西也得开源"是误解。

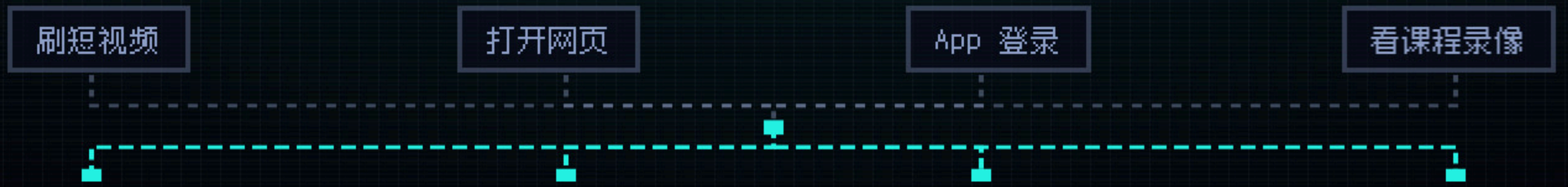
（但你**公开发布**的 Blender 插件代码，仍须以 GPL 兼容许可证发布。）

9 个格子，7 种不同的许可证。 —— 它们的差别，就是下半场要讲的全部内容。

LV.1 ▸ 你已经在用了

看不见的 NPC：没有它们，网页根本打不开

你以为你在用的



真正在跑的东西

SQLite

公有领域 Public Domain

聊天记录、浏览历史、相册索引就躺在它的文件里

curl / libcurl

curl license (SPDX: curl)

App 每一次发网络请求

约 300 亿

份运行实例（2025 年）

curl 项目自估，非第三方审计

OpenSSL

3.0 起 Apache-2.0

每一次 HTTPS 握手、网银、校园网认证

（3.0 之前为 OpenSSL/SSLeay 双许可）

FFmpeg

LGPL-2.1+

视频的解码、转码、导出

启用 --enable-gpl 模块后 **整体变 GPL** ▸ 第二关见

ijkplayer —— B 站开源的播放器，LGPLv2.1 or later，基于 ffplay，依赖 FFmpeg、libVLC。

你没装过它们，但它们一直在你兜里运行。

那么，开源到底是什么

它的运作方式是两步

01
先主张版权
作者把版权攥在手里

→

02
再用许可证
有条件地授予自由

→

你的四项自由
它来自那份授权

所以：不守条件 = 失去授权 = 回到侵权状态。

AGPL-3.0 前言：assert copyright on the software, and offer you this License



0 **运行**
不限用途地运行这个程序

1 **研究并修改**
读源码、改成你要的样子
前提是你能拿到源码

2 **再分发副本**
把它原样复制给别人

3 **分发修改版**
把你改过的版本发出去

OSI 的开源定义（OSD）还强调**不歧视使用领域**：这正是后面 SSPL、BUSL 不被认定为开源的原因。

自由 ≠ 免费 GPL 明确允许你收费卖它：它管的是接收者能不能拿到源码和自由，不是价格。

LV.1 ▸ 你已经在用了

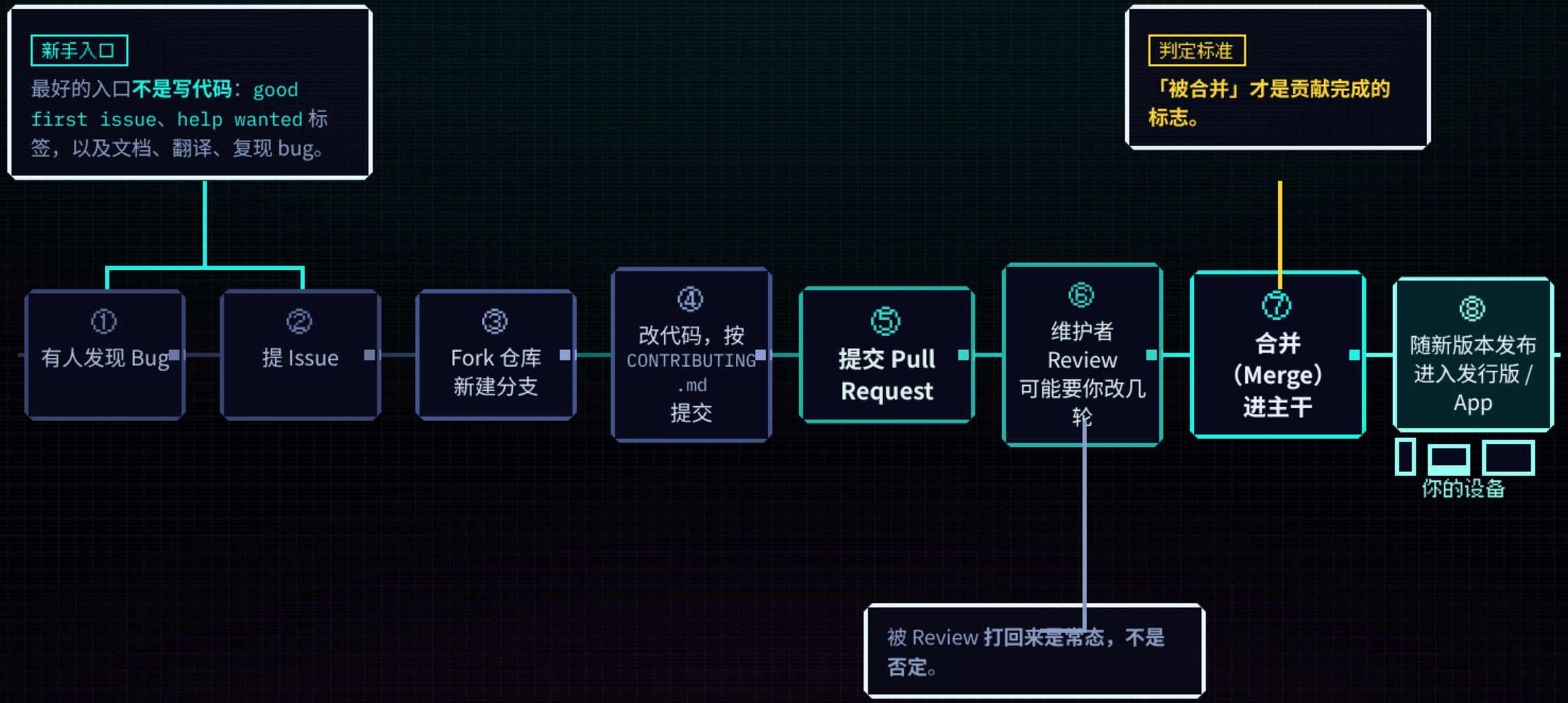
三个最贵的误解

“贵”是字面意思——搞错了是要赔钱的。

错误说法	准确表述
✕ ~~“开源 = 免费”~~	01 开源是“授权自由”，不是零义务。GPL 明确允许收费分发副本；它管的是接收者能否拿到源码与自由，不是价格。
✕ ~~“开源 = 没版权，随便抄”~~	02 恰恰相反：许可证先主张版权，再给你授权。不守条件 = 失去授权 = 回到侵权状态。
✕ ~~“只要注明出处就行”~~	03 署名只是 MIT/BSD 这类宽松许可证的最低要求之一。GPL/AGPL 还要求你分发二进制时同时提供对应源码。

NEXT 第三条，就是本场讲座后半段要解决的全部问题。

一个 PR 是怎么进到你手机里的



整条路之所以成立，是因为**每一步都有一份许可证在规定**：你能拿走什么，又必须还回去什么。

维护者是谁：xz 后门那两天

披露邮件标题 · 原文

backdoor in upstream xz/liblzma leading to ssh server compromise

Openwall oss-security 邮件列表 · 业界编号 CVE-2024-3094

2024 年 3 月 29 日

微软工程师 **Andres Freund** 在 oss-security 邮件列表公开披露。

他是怎么发现的

在 Debian sid 上注意到**异常症状：ssh 登录消耗大量 CPU、valgrind 报错**，顺藤摸瓜查出来。

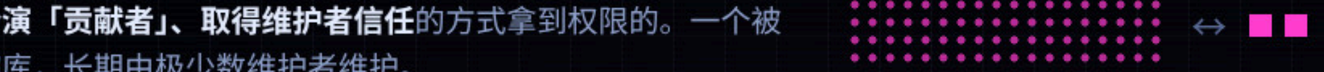
后门藏在哪

一部分**只存在于发布的 tarball 中**（m4/build-to-host.m4），**不在上游 git 仓库的对应位置**。涉及版本 xz 5.6.0 与 5.6.1。

有多险

披露邮件指出，幸运的是 5.6.0 / 5.6.1 **尚未被 Linux 发行版广泛集成**。

全球依赖 ↔ 维护者　定性示意，不代表任何具体数量



评述

攻击者是通过**长期扮演「贡献者」、取得维护者信任**的方式拿到权限的。一个被全球系统依赖的压缩库，长期由极少数维护者维护。

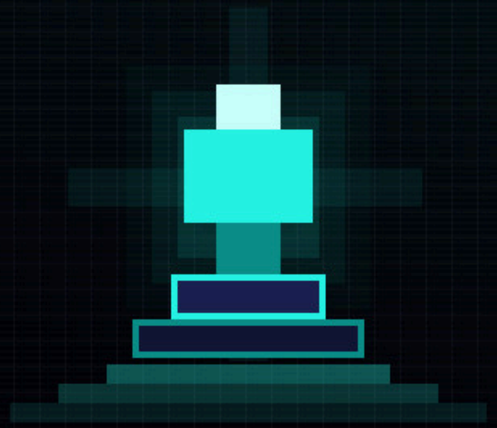
「开源免费」不等于「有公司在兜底」。



反转

它被发现，恰恰是因为**源码是公开的**——有人能读、能查、能复现。闭源软件里的同一个后门，不会有人看见。

存档点：第一关你带走什么



SAVED

① **你早就是开源的重度用户了。**

浏览器内核、手机系统底座、每一次网络请求与加密握手——Chromium、AOSP、curl、OpenSSL、SQLite、FFmpeg。

② **开源不是「免费」，是「有条件的授权」。**

机制是：先主张版权，再用许可证授予你自由。不守条件 = 失去授权 = 侵权。

③ **开源的安全，来自源码公开，不来自「有人兜底」。**

xz 后门能被一个工程师从「CPU 不太对」挖出来，是因为所有人都能读它。

那么——条件到底是什么？**第二关开始算账。**



WARNING · BOSS AREA AHEAD

LEVEL 2

许可证迷宫

MIT / Apache / GPL 差在哪一行字，什么情况下你必须公开自己的代码

本讲座内容为科普，非法律意见

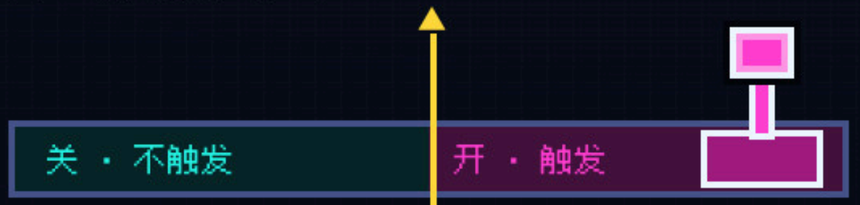
NPC 提问

我用了别人的开源代码，到底要不要公开我自己的代码？

答案不是“要”或“不要”，而是**看两个开关**。

SWITCH 1

你「分发」了吗？



关：不触发

- **只在自己电脑上运行**
- 公司 / 社团内部部署
- **不对外交付副本**

开：触发

- 上架应用商店
- **安装包发给客户或评委**
- 交付二进制 / 分发镜像

> **GPLv3 §0**：分发（convey）＝让别人能够制作或接收你这份软件的副本；**“仅通过计算机网络与用户交互、没有副本转移，不构成 conveying”**。GPLv2 §0 / GPLv3 §2：运行程序本身不受限制。

SWITCH 2

它是哪一类许可证？

宽松派

MIT / BSD / Apache-2.0

即使分发，**也不要求你公开自己的代码**，只要保留声明。

著佐权派

MPL / LGPL / GPL / AGPL

分发就可能要求你交出源码，范围从一个文件到整个作品。

例外 · 它改的是开关 1

AGPL **把第一个开关改了**：你改过的版本只要**通过网络对外提供服务**，哪怕一份副本都没发出去，**也要向远程用户提供源码**（§13）。与收不收费无关。



本讲座内容为科普，非法律意见

三大阵营：你站哪一边

横轴是 P14 两个开关拆细后的三个判断要素，纵轴是三大阵营。颜色就是答案：从左上到右下，风险递增。

	能闭源分发吗？	传染范围多大？	SaaS 会触发吗？
宽松派 MIT　BSD-3-Clause　Apache-2.0	**可以** 保留版权与许可声明即可	**不传染** 你写的代码还是你的	**不触发** 开网站做服务没有额外义务
弱著佐权 MPL-2.0　LGPL-2.1/3.0	**有条件** LGPL 须动态链接且用户可重链接	**局部传染** MPL＝你改过的文件　LGPL＝库本身	**不触发** 没有网络条款
强著佐权 GPL-2.0/3.0　AGPL-3.0	**不可以** 一分发，整个作品须同许可并给源码	**整体传染** 整个作品，不只你改的那部分	**AGPL 触发** 改过再对外提供服务即触发；GPL 不触发

色码：本册通用

后面四页沿用同一套

- **青** — 可自由使用 / 安全
- **黄** — 有条件 / 需保留声明
- **品红** — 必须公开源码 / 风险

右下角那一格，是整张图里最危险的地方。

SSPL / BUSL
不在这张表里

source available，不是开源。能看源码 ≠ 能商用、能自建服务——它们不满足 OSI 开源定义中「不歧视使用领域」这一条。

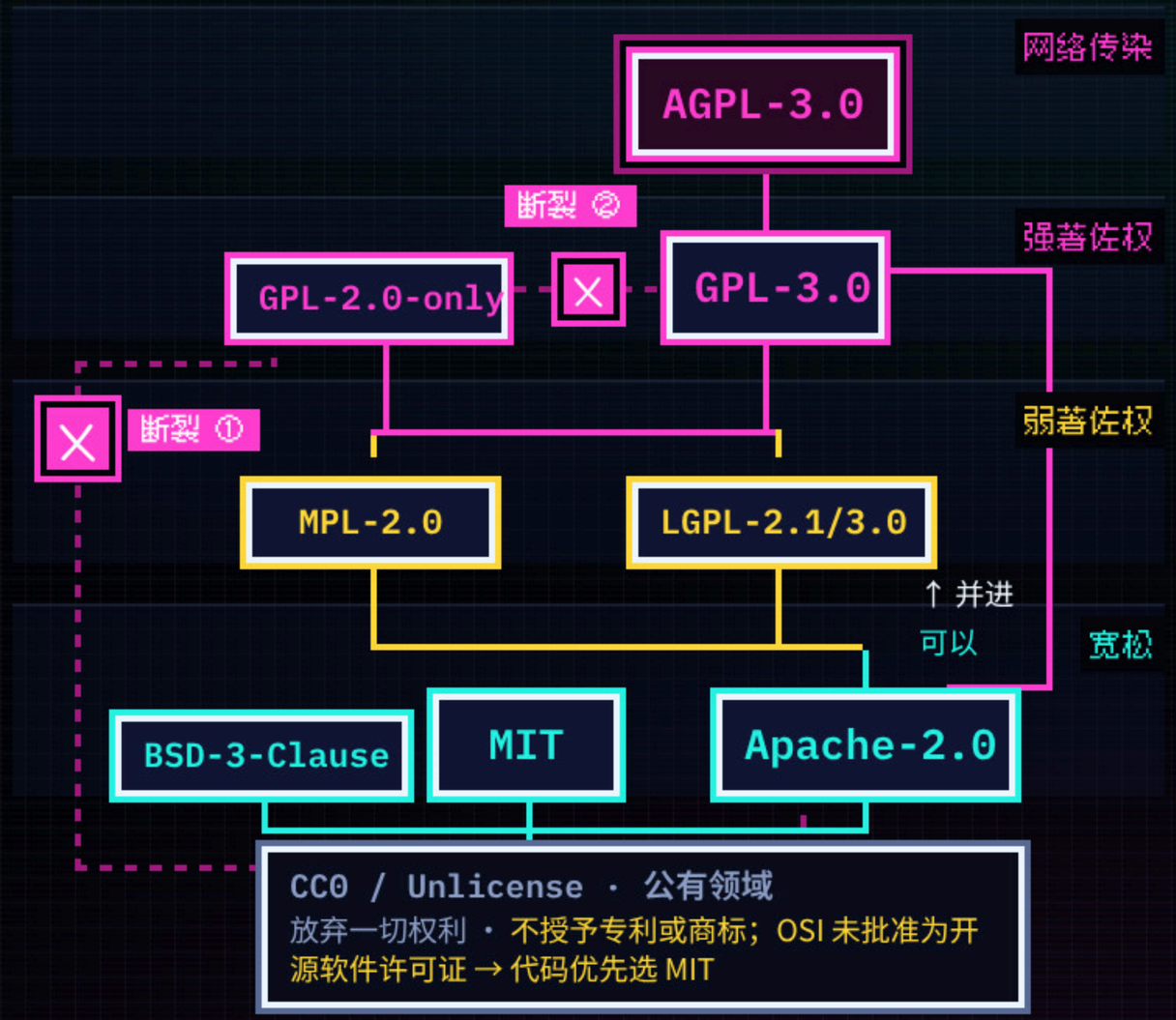
BUSL 原文自述：“The Business Source License is not an Open Source license.”

本讲座内容为科普，非法律意见。

依据：各许可证原文条款（MPL-2.0 §3、GPL-3.0 §5/§6、AGPL-3.0 §13）

技能树：从宽松到强制开源

往上走一层，得到的和付出的都不一样



追加触发 · AGPL-3.0

改过再对外提供网络服务也触发（§13）

分发代价 · GPL

分发时整个作品同许可 + 提供对应源码

传染范围 · 弱著佐权

MPL-2.0：你改过的那些文件

LGPL：库本身；须动态链接或提供可重新链接的材料（§4 d0/d1）

解锁代价 · 宽松三兄弟

MIT：保留版权与许可声明

BSD-3：再加「不得用作者名义背书」

Apache-2.0：NOTICE 文件 + 标注改过的文件；额外获得明示专利授权（§3，含专利报复）

吸收方向轴



箭头 = **可被吸收的方向**。每吸收一步，整体按**更严格**的那个分发。反向不成立：严格的不能并进宽松的。

两处断裂

① **Apache-2.0** 并进 **GPL-3.0** 可以，并进 **GPL-2.0-only** 不行——FSF 认为其专利终止与赔偿条款是 GPLv2 §6 禁止的“附加限制”。

② **GPL-2.0-only** 与 **GPL-3.0** 不能合并。看 LICENSE 有没有“or (at your option) any later version”：有就能升级，没有就锁死在 v2。典型 only：**Linux 内核**。

本讲座内容为科普，非法律意见。

宽松三兄弟：差的就是那一行字

三者**都允许闭源商用**。安静的行＝三者一样；**亮起来的行＝差异所在**。

比较项	MIT 最短的一页纸	BSD-3-Clause 多一条「不许背书」	Apache-2.0 多四项，也给得最多
可商用	■ 可	■ 可	■ 可
可闭源分发	■ 可	■ 可	■ 可
必做① 保留版权与许可声明	■ 必须	■ 必须（源码＋二进制文档）	■ 必须
必做② 不得用作者名义背书	— 无此条	■ **必须 · 第 3 条**	— 无此条
必做③ 随附 NOTICE 文件内容	— 无此条	— 无此条	■ **必须 · §4(d)**
必做④ 标注修改过的文件	— 无此条	— 无此条	■ **必须 · §4(b)**
专利授权	□ 无明示	□ 无明示	■ **明示授予 · §3**
专利报复条款	— 无	— 无	▲ **有：你起诉它专利侵权，你的专利许可当日终止**
商标	— 无条款	■ **弱保护（禁背书）**	■ **明确不授予 · §6**

实务

公司法务通常更偏好 Apache-2.0，就是因为它那条**明示专利授权** —— MIT 和 BSD 都没有。

兼容性

Apache-2.0 **可以**并入 GPLv3，**但不能**并入 GPL-2.0-only。

> 三者都不要求你公开自己的代码 —— 区别只在 **“还要多做哪几件事”**。

MIT ＝ 留个名字就行。
BSD-3 ＝ 还不许拿我名字打广告。
Apache-2.0 ＝ 加上**专利保险**和 NOTICE 文件。

传染半径：从一个文件到整张网

圆心是**你自己的代码**。向外每扩一圈，被罩住的范围就大一级 —— 找到你落在哪一圈。 ■ 黄＝有条件 ■ 品红＝必须公开源码



聚合例外：互不依赖的独立作品放在同一介质上 = aggregate，**不受传染**（GPLv2 §2 末段、GPLv3 §5 末段）。

必须说明的争议

▲ 静态链接／动态链接是否构成衍生作品 —— 存在争议，未经判决确立。

FSF 立场：链接形成单一程序即构成衍生作品，Apache 基金会官方页记载并尊重这一解释；但**目前没有权威判决最终确立**这一点。

> **工程上的保守建议：想保持闭源，就不要静态链接 GPL 库；选 LGPL 并走动态链接路径。**

1 **文件级 · MPL-2.0**

只有**你改过的那些 MPL 文件**要继续开源。**你新建的、不含 Covered Software 的文件不受传染** —— 这是 MPL 与 GPL 最大的区别。

§1.10 Modifications · §3.1 / §3.2

2 **库级 · LGPL-2.1 / 3.0**

只有库本身的修改要开源；**调用它的程序可以闭源**。另须：不得禁止用户为调试而反向工程。

交换条件

必须让用户能换掉这个库 —— §4 d)1) 动态链接，或 d)0) 提供可重新链接的材料。

▲ 高风险： iOS 等不便动态链接、商店禁止替换二进制的平台，d)1) 难以满足，实务上多数 App 做不到 → 容易违约。

3 **整体级 · GPL-2.0 / 3.0**

分发时整个作品必须以同一许可证授权，并提供对应源码。

GPLv2 §2b / GPLv3 §5c「license the entire work, as a whole」· §6 提供源码

4 **网络级 · AGPL-3.0**

在 GPL 之上追加 §13：改过的版本通过网络对外提供服务，也要向远程用户提供源码。

三要件 · 缺一不可

① 你**修改**了该程序；② 修改版**支持通过网络远程交互**；③ → 必须向远程交互的用户**免费**提供该版本的 Corresponding Source。

推论：**未作任何修改、原样部署对外服务，「modify」要件不成立**（其余 GPLv3 义务仍在）；边界上易生争议，务必保守处理。

义务对照矩阵：一张表读完

横轴是六个你真的会问的问题，纵轴是你真会遇到的许可证。先看颜色，再读字。

无负担　有条件　高风险

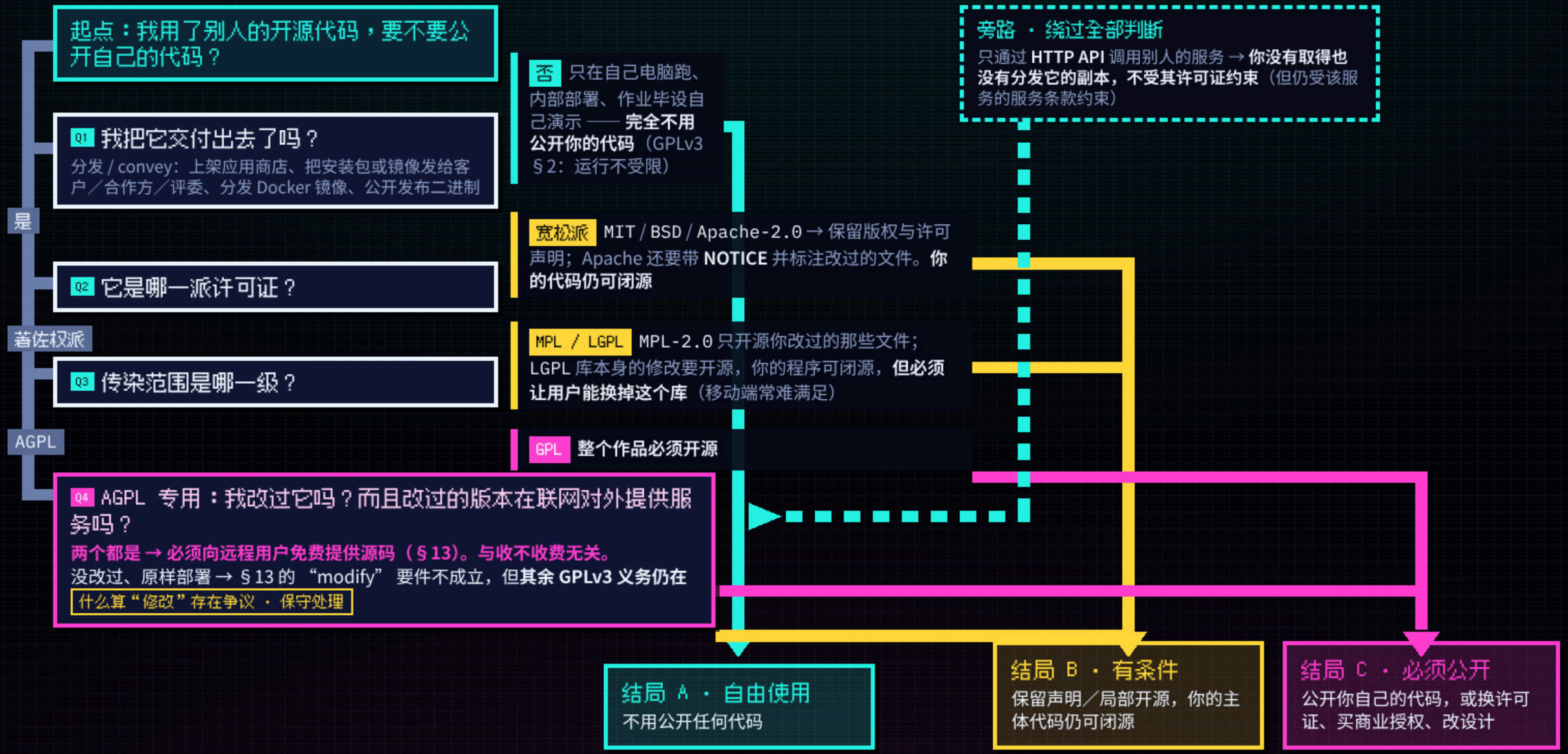
许可证	商用	闭源分发	保留声明	专利授权	需开源衍生	SaaS 触发
MIT	可	可	必须	无	否	否
BSD-2-Clause	可	可	必须	无	否	否
BSD-3-Clause	可	可	必须+禁背书	无	否	否
Apache-2.0	可	可	必须+NOTICE +变更说明	有（含报复）	否	否
MPL-2.0	可	部分可	必须	有	仅改动文件	否
LGPL-2.1/3.0	可	可（限动态链接等条件）	必须+可重链接	3.0 有／2.1 无	仅库本身	否
GPL-2.0	可	不可	必须+变更说明	无明示	整体	否
GPL-3.0	可	不可	必须+变更说明	有	整体	否
AGPL-3.0	可	不可	必须+变更说明	有	整体	是（改过即触发）
Unlicense ／CC0	可	可	不要求	无	否	否
SSPL v1 非 OSI 开源	可	不可	必须	有	整体	是（含运维代码）
BUSL-1.1 非 OSI 开源	限生产用途	受限	必须	无	—	受限（非开源）

1 **“不可”指不能在保持闭源的前提下分发，不是禁止分发。** 你完全可以分发，只要你也开源；需要闭源就换许可证或买商业授权。

2 **SSPL 与 BUSL 不是 OSI 认可的开源许可证**，列在这里只为对照。

结局 A 自由　结局 B 有条件　结局 C 必须开源

判定流程：我到底要不要公开我的代码



场景裁决：九个你真会遇到的情况

自由使用 有条件 必须开源

01 **自由使用**

用 **GPL** 软件**写作业**，只在自己电脑上跑

没有分发副本；运行本身不受限

02 **自由使用**

用 MIT 库做个 App **上架**，自己的代码不开源

MIT 允许闭源分发，保留版权声明即可

03 **必须开源**

把 **GPL** 库打包进 App，**上架应用商店** → **整个 App 必须开源**

最常踩的坑

上架＝向公众分发副本（GPLv3 §5c、§6）

04 **自由使用**

社团内部工具，只在社团内部用，不对外发

未 convey：没有向外交付副本

05 **必须开源**

把**改过的 AGPL 项目**做成**免费网站**对外服务 → 必须给远程用户源码

AGPL §13；与收费不收费无关

06 **自由使用**

只**调用别人的 HTTP API**，没拿到它的代码 → 不受其许可证约束

未取得也未分发副本；但仍受该服务的服务条款约束

07 **有条件**

前端 **npm 依赖**打包进产物（绝大多数是 MIT/BSD/Apache） → 保留声明即可

属分发，但宽松许可只要求保留声明 → 生成 third-party licenses 文件

08 **有条件**

复制 **Stack Overflow** 的代码进商业项目 → 当心：站内内容是 CC BY-SA 4.0，不是 MIT

要求署名＋标明修改＋相同方式共享，会和你的项目许可证打架

09 **必须开源**

分发含 **GPL 组件**的 **Docker 镜像** → 须随附源码或书面要约

镜像分发即副本分发；纯独立程序可主张 aggregate，但边界有争议

先别焦虑 看第 **1**、**4**、**6** 格 —— 在座大部分人的大部分情况，都落在青色格。

本讲座内容为科普，非法律意见

BOSS 1：中国法院怎么判

罗盒（VirtualApp）诉 风灵创景 · 二审 最高人民法院知识产权法庭，驳回上诉、维持原判

原告

济宁市罗盒网络科技有限公司

涉案软件 VirtualApp 插件化框架虚拟引擎系统 V1.0

2016-07-08 起附 LGPL3.0，2016 年改为 GPL3.0

VS

争点

GPL3.0 到底有没有法律效力？

用了 GPL 代码闭源商用，算违约，还是侵权?

被告

福建风灵创景科技有限公司

北京风灵创景科技有限公司

以其开发“点心桌面”App 商业运营，未开源

原审被告 深圳市腾讯计算机系统有限公司（平台方）

法院认定 · 四条 （2019）粤03民初3928号 一审 深圳中院 2021-04-30 ／ （2021）最高法知民终2063号 二审

① GPL3.0 具有合同性质

可认定为授权人与用户间订立的著作权协议，以电子文本形式订立，**属书面合同**。

② 违约即侵权

违反开源条件使授权**自动终止**，后续复制、修改、发布“**因失去权利来源而构成侵权**”。

③ 强传染性

“对在逻辑上与开源代码有关联性且整体发布的派生作品，只要其中有一部分是采用 GPL3.0 协议发布，那么**整个派生作品都必须受到 GPL3.0 协议的约束**”。

④ GPL 不禁止商用

“GPL3.0 协议并未限制用户进行商用，只是必须遵守开源的规定”；权利人事后附加“禁止商用”声明**无效**。

RESULT

停止运营	停止“点心桌面”的下载、安装、运营服务	连带赔偿	50 万元	未获支持	原告曾主张 **2000 万元**，法院未支持；腾讯已及时下架，不担责

用了 GPL 代码还想闭源卖钱，法院会判你授权自动终止 = 侵权赔钱。

在它之前还有数字天堂诉柚子科技（北京知产法院一审、北京高院二审），常被称为中国首例 GPL 相关诉讼，但法院未明确认定 GPL 的法律效力性质。 | 本讲座内容为科普，非法律意见

BOSS 2：国际维权三种结局

同一套字段横向比较：有判例，但不是每个都赢 —— 赢了 / 输在举证 / 仍在进行

赢了

当事方

Entr'ouvert v. **Orange**　法国

争点

Orange 在“Mon Service Public”政务门户项目中使用 GPLv2 的 Lasso 库，未遵守许可证

时间

2011 年起诉 → **2022-10-05** 法国最高法院（Cour de cassation）确认：违反自由软件许可证**可按著作权侵权（contrefaçon）主张**，而不只是违约

结果

2024-02-14 巴黎上诉法院判 Orange 赔偿

800K 欧元

启示

违反 GPL 在法国被定性为侵权，巨头照赔。

输在举证

当事方

Christoph Hellwig v. **VMware**　德国

争点

Linux 内核开发者指控 VMware 在 ESXi 中把其内核贡献与专有代码结合，违反 GPLv2

时间

2015 年汉堡地区法院起诉 → **2016 年一审以举证不足驳回**（未能具体指明对应其著作权的代码行），高等地院维持 → **2019-04-02** 不再上诉，案件终结

结果

败诉终结。**实体问题（内核模块是否为衍生作品）未获裁判**

启示

能不能逐行证明“这就是我的代码”，比道理更重要。

● 仍在进行

当事方

SFC（Software Freedom Conservancy） v. **Vizio**

美国加州

争点

SFC **不以著作权人身份**起诉，而是作为买了 Vizio 电视的消费者、以 GPLv2 合同的**第三方受益人**身份主张取得完整对应源代码

时间

2021-10 起诉 → 2023-12-29 驳回 Vizio 简易判决动议 → 2024-03-26 部分支持 SFC → **2025-12-23 法官准予 Vizio 第二次简易裁决动议**

结果

仍在审理 · 2026 年末待审

无最终判决、无赔偿金额；最新一轮裁定对 SFC 不利。

启示

设备购买者本人也可能有权索要源码。

另有 **FSF v. Cisco**：2008-12 就 Linksys 产品中 GCC/binutils/glibc 的使用起诉，2009-05-20 和解 —— Cisco 任命 Free Software Director 负责合规、向 FSF 捐款、公开相关源码。

BOSS 3：改协议的代价

改许可证**完全合法**，但社区的回应只有一个：**分叉**，然后带走所有云厂商

2021-01 · Elastic

Apache-2.0 → SSPL + ELv2

Elasticsearch、Kibana 双许可，直指与 AWS 的冲突

2023-08-10 · HashiCorp

MPL-2.0 → BUSL-1.1

Terraform 等项目

2024-03-20 · Redis

BSD-3-Clause → RSALv2 + SSPLv1

双重 source-available，自 Redis 7.4 起生效

2024-08-29 · Elastic 新增 AGPL

与 ELv2、SSPL **并列**

“新增”不是“替换”

- 改前：开源许可证
- 改后：source available，非开源
- 分叉项目：继承开源

分叉 OpenSearch

AWS 基于 **Apache-2.0** 最后版本分叉

分叉 OpenTofu

社区分叉，后由 Linux Foundation 接纳

分叉 Valkey

Linux Foundation 成立，基于 Redis 7.2 的 BSD 分叉；AWS、Google Cloud、Oracle 参与

Shay Banon · Elastic 创始人

"we will be adding AGPL as another license option next to ELv2 and SSPL"

这不是许可证案

Oracle v. Google

争的是 Java SE API 的声明代码能否受版权保护、Google 在 Android 中重新实现是否构成合理使用。2021 年美国最高法院认定构成 fair use。Google 并不是“用了 GPL 却不开源”——“API 可以重新实现”和“GPL 可以不开源”是两件完全不同的事。

你今天依赖的开源项目，明天可能就不开源了。锁定版本、关注上游公告、知道有没有分叉可用 —— 这是真实的工程能力。

本讲座内容为科普，非法律意见

避坑装备栏：开工前的八件事

今晚就能做完。左边两扇窗是真实网页，不是游戏画面。

01 先找许可证

github.com/microsoft/vscode › LICENSE.txt



GitHub 直接给出摘要框：MIT License + Permissions / Limitations / Conditions；正文落款 Copyright (c) 2015 - present Microsoft Corporation。

06 给自己的项目加 LICENSE

choosealicense.com



选不定就按它的三条路走：跟随社区惯例 / 想简单宽松选 MIT / 在意改进回流选 GPLv3。

本讲座内容为科普，非法律意见

01 先找许可证
根目录 LICENSE / LICENSE.txt / COPYING，再看 README 与 package.json 的 license 字段。

02 看清 only 还是 or-later
找这句：or (at your option) any later version。有 → 能升级；没有 → 锁死。

03 保留声明，原样复制
不改、不删、不"美化"。Apache 项目记得带 NOTICE；加一个 THIRD-PARTY-NOTICES.md。

07 Stack Overflow 的代码别直接抄
站内内容是 CC BY-SA 4.0，要求署名 + 标明修改 + 相同方式共享。**把答案当思路，自己重写。**

AI 编程助手

在 Doe v. GitHub 中，法院认为**仅凭输出缺少署名不足以构成 DMCA 索赔；AI 生成代码的整体版权问题尚无定论。**

✅ 这些事零风险，放心做

读源码、下载、本地编译运行、改着玩；课堂作业与 Demo 自己演示；按许可证保留声明后把 MIT/Apache-2.0 库用进商业产品（含闭源）；用 SIL OFL 字体做海报、PPT、视频、社团周边甚至商用（只要不单独卖字体文件）；提 Issue、写文档、翻译、报 bug。

你不是今天才进入这个游戏的。
你已经在里面了 —— 只是今天，
你第一次看见了规则。

> **你的第一个 PR，不需要写代码。**
>
> 去任何一个你在用的开源项目，找 `good first issue` 或 `help wanted` 标签。
> 改一个错别字、补一行文档、翻译一段说明 —— 都算。
>
> Fork → 新建分支 → 小改动 → 按 CONTRIBUTING.md 提交 → 提 PR → 根据 review 修改
>
> 被合并，才算完成。

开源之夏 OSPP　中科院软件所"开源软件供应链点亮计划"系列暑期活动，2020 年发起；面向年满 18 周岁的高校在校学生。结项劳务报酬税前 8000 元（基础）/ 12000 元（进阶），需通过结项考核。

GSoC　Google Summer of Code，全球性线上项目，12+ 周，有导师带。

▶ PRESS START

